Análisis Espectral y Paramétrico de Modulaciones BPSK, FSK y OOK en Radiofrecuencia y Envolvente Compleja

juan david camacho gonzalez (Cód: 2210428), Nombre Compañero (Cód: XXXXXXX)
Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
Repositorio GitHub: https://github.com/singeku/ComII_G2_equipo2

***Resumen*—This document presents a comprehensive analysis of digital modulation schemes (BPSK, FSK, and OOK) in both Radio Frequency (RF) and Complex Envelope (EC) domains using GNU Radio. The study evaluates the mathematical constraints dictated by the Nyquist-Shannon sampling theorem, specifically regarding the Samples Per Symbol (SPS) parameter and carrier frequency limits. Furthermore, the operational topology of Voltage Controlled Oscillators (VCO) is analyzed, culminating in the architectural design and experimental validation of a custom FSK-controlled RF-VCO subsystem.**

***Index Terms*—BPSK, Complex Envelope, FSK, GNU Radio, Nyquist, OOK, Radio Frequency, VCO.**

I. Introducción

El presente documento expone el análisis paramétrico y espectral de los esquemas de modulación digital pasabanda —OOK, BPSK y FSK— implementados mediante el entorno de simulación GNU Radio [1]. En el estudio de sistemas de comunicaciones digitales [3], la simulación de señales sobre una portadora de Radiofrecuencia (RF) impone una alta exigencia computacional, subordinada al cumplimiento estricto del criterio de Nyquist-Shannon. Como contraparte analítica, se evalúa el modelo de Envolvente Compleja (EC), el cual permite procesar la información en banda base suprimiendo la portadora sin pérdida de generalidad matemática. El objetivo principal de este trabajo radica en establecer las fronteras de diseño de la simulación —tales como la tasa mínima de muestras por símbolo (SPS), la frecuencia máxima de portadora y los límites de desviación— para garantizar la integridad de la señal y prevenir el solapamiento espectral (*aliasing*). Adicionalmente, se plantea y valida la topología interna de un Oscilador Controlado por Tensión (VCO), diseñado para sintetizar modulaciones de magnitud y fase directamente en la etapa de RF [2].

II. Metodología y Diseño Paramétrico

II-A. Análisis Matemático de Osciladores Controlados por Voltaje (VCO)

Para la generación de señales moduladas, es fundamental comprender el funcionamiento de los bloques VCO (Oscilador Controlado por Voltaje) tanto en su versión de Radiofrecuencia (RF) como en su representación de Envolvente Compleja (EC).

En el dominio de RF, la señal paso-banda generada por el bloque se rige por la ecuación fundamental de modulación de amplitud y fase:

$$y_{RF}(t) = A(t)\cos(2\pi f_c t + \phi(t)) \tag{1}$$

Donde $A(t)$ representa la amplitud instantánea, f_c es la frecuencia de la portadora y $\phi(t)$ es la fase instantánea introducida por el mensaje.

Por otro lado, para optimizar el coste computacional, el procesamiento en Envolvente Compleja ignora la oscilación de alta frecuencia de la portadora, centrándose exclusivamente en la banda base mediante sus componentes en fase (I) y cuadratura (Q). El comportamiento del VCO en versión EC se define analíticamente como:

$$y_{EC}(t) = A(t)e^{j\phi(t)} = A(t)[\cos(\phi(t)) + j\sin(\phi(t))] \tag{2}$$

Para implementar este comportamiento en GNU Radio, se analizaron y modificaron los bloques personalizados programados en Python, documentando sus puertos de entrada para asignar correctamente el control de magnitud en el puerto superior y el control de fase en el puerto inferior.

II-B. Implementación del Modulador BPSK (RF y EC)

A diferencia de la modulación OOK (donde la información recae en variaciones de amplitud), la modulación BPSK (Binary Phase Shift Keying) mantiene una envolvente de amplitud constante e introduce la información digital mediante saltos de fase de $180°$ (o π radianes).

Para adaptar el flujograma a BPSK, se estableció un valor constante de amplitud $A = 1$ conectado al puerto superior de los VCO. Paralelamente, el flujo de datos proveniente del filtro FIR se multiplicó por un factor de π utilizando un bloque *Multiply Const*. Esta señal resultante se enrutó al puerto inferior de los VCO, garantizando que el sistema conmute de fase analíticamente según:

$$\phi(t) = \begin{cases} 0 & \text{para el bit '0'} \\ \pi & \text{para el bit '1'} \end{cases} \tag{3}$$

II-C. *Configuración del Modulador FSK (RF y EC)*

Para la implementación de la modulación FSK, se adaptó el flujograma original mediante la interconexión de los puertos del bloque VCO. A diferencia de esquemas de amplitud, la FSK requiere que la señal modulante actúe sobre la fase instantánea del oscilador. En la versión de RF, la señal proveniente del bloque *Interpolating FIR Filter* se conectó al puerto `in 1` (entrada de fase) del VCO. Para asegurar que la desviación de frecuencia fuera físicamente coherente, se aplicó un factor de escalado mediante un bloque *Multiply Const*, cuya magnitud se determinó por la relación $2\pi f_d/f_s$, donde f_d representa la desviación de frecuencia deseada y f_s la frecuencia de muestreo del sistema. Simultáneamente, se fijó una fuente constante en el puerto `in 0` para mantener la amplitud de la portadora invariable.

II-D. *Análisis de la Trayectoria de Fase en el Plano Complejo*

Para estudiar la dinámica de la fase en la modulación FSK, se integró el visualizador *QT GUI Constellation Sink* a la salida del flujo de Envolvente Compleja (EC). El objetivo de esta configuración fue mapear el comportamiento del vector complejo en banda base, eliminando la rotación de alta frecuencia impuesta por la portadora de RF. Se realizaron pruebas variando de forma independiente la desviación de frecuencia (f_d) y la portadora (f_c) para determinar su impacto en el mapeo de símbolos y en la transición de fase entre estados.

II-E. *Diseño Arquitectónico y Acondicionamiento del VCO-RF*

La síntesis de un oscilador controlado por tensión (VCO) en radiofrecuencia con entradas de magnitud y frecuencia instantánea requiere una etapa de acondicionamiento de fase previa[cite: 308]. Dado que la oscilación se rige por la acumulación angular $\theta(t) = 2\pi \int f(t)dt$, se intercepta la señal de frecuencia (f_{in}) antes del oscilador base.

Para traducir el parámetro de desviación en Hertz (f_d) a radianes por muestra, se deduce el factor de escalado basado en el periodo de muestreo ($T_s = 1/f_s$) y la frecuencia angular deseada ($\omega_d = 2\pi f_d$):

$$\Delta\theta = 2\pi f_d \cdot \frac{1}{f_s} = \frac{2\pi f_d}{f_s} \tag{4}$$

Este valor constituye la constante del bloque `Multiply Const`, la cual alimenta a un integrador discreto (`e_Acum`) para generar la rampa de fase continua inyectada al puerto `in 1` del VCO subyacente.

El diseño propuesto se evidencia en el diagrama de bloques de la Figura 1, el cual encapsula la conversión matemática para lograr un control lineal de la frecuencia[cite: 15, 313].

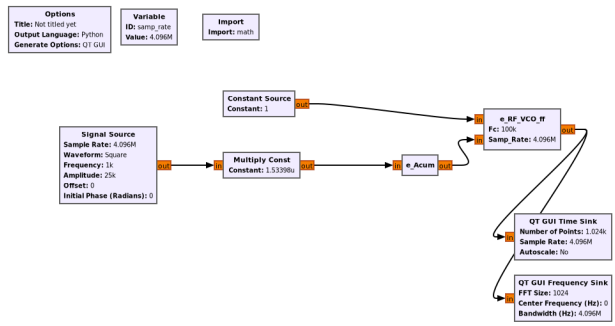


Figura 1. Diagrama de bloques del subsistema VCO-RF diseñado.

III. Resultados y Discusión

III-A. *Documentación e Implementación de los bloques VCO*

Tras inspeccionar el código fuente de los bloques incrustados en GNU Radio, se redefinió la documentación interna para reflejar fielmente el comportamiento matemático descrito en la metodología.

```python
import numpy as np
from gnuradio import gr
import math

class blk(gr.sync_block):
    """This block is an RF VCO and works as following: It generates a real passband signal.
 - Top input (A): Determines the amplitude of the signal.
 - Bottom input (Q): Determines the instantaneous phase of the signal.
 - Output (y): The modulated Radio Frequency (RF) signal.
 - Parameters: 'fc' is the carrier frequency, 'samp_rate' is the sampling rate.
 Recommendation: Ensure the sample rate (SPS) is high enough to satisfy the Nyquist criterion for the carrier frequency."""

    def __init__(self, fc=128000, samp_rate=320000):
        gr.sync_block.__init__(
            self,
            name='e_RF_VCO_ff',
            in_sig=[np.float32, np.float32],
            out_sig=[np.float32]
        )
        self.fc = fc
        self.samp_rate = samp_rate
        self.n_m=0

    def work(self, input_items, output_items):
        A=input_items[0]
        Q=input_items[1]
        y=output_items[0]
        N=len(A)
        n=np.linspace(self.n_m,self.n_m+N-1,N)
        self.n_m += N
        y[:]=A*np.cos(2*math.pi*self.fc*n/self.samp_rate+Q)
        return len(output_items[0])
```

Figura 2. Código interno modificado para el bloque de Radiofrecuencia (e_RF_VCO_ff).

Como se observa en la Figura 2, la ayuda documentada en inglés estipula explícitamente: *"This block is an RF VCO and works as following: It generates a real passband signal. Top input (A): Determines the amplitude of the signal. Bottom input (Q): Determines the instantaneous phase of the signal. Output (y): The modulated Radio Frequency (RF) signal. Recommendation: Ensure the sample rate (SPS) is high enough to satisfy the Nyquist criterion for the carrier frequency."*

De manera análoga, se configuró el bloque para la Envolvente Compleja (Figura 3):

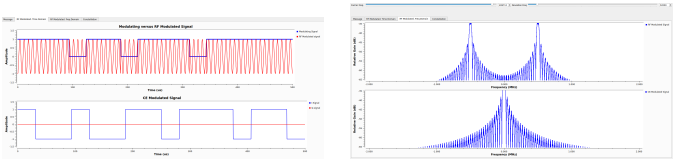
```python
import numpy as np
from gnuradio import gr
import math

class blk(gr.sync_block):
    """This block is an EC VCO and works as following: It generates the complex envelope equivalent of the modulated signal.
    - Top input: Determines the magnitude of the complex envelope.
    - Bottom input: Determines the phase of the complex envelope.
    - Output: The baseband complex signal, represented by its In-phase (I) and Quadrature (Q) components.
    Recommendation: Useful for computationally efficient simulations since it doesn't require simulating the high-frequency carrier.
"""

    def __init__(self,):
        gr.sync_block.__init__(
            self,
            name='e_CE_VCO_fc',
            in_sig=[np.float32, np.float32],
            out_sig=[np.complex64]
        )

    def work(self, input_items, output_items):
        A=input_items[0]
        Q=input_items[1]
        y=output_items[0]
        N=len(A)
        y[:]=A*np.exp(1j*Q)
        return len(output_items[0])
```

Figura 3. Código interno modificado para el bloque de Envolvente Compleja (e_EC_VCO_fc).

La documentación implementada para la EC indica: *"This block is an EC VCO and works as following: It generates the complex envelope equivalent of the modulated signal. Top input: Determines the magnitude of the complex envelope. Bottom input: Determines the phase of the complex envelope. Output: The baseband complex signal. Recommendation: Useful for computationally efficient simulations since it doesn't require simulating the high-frequency carrier."*

III-B. Análisis de Señales Moduladas BPSK

La reestructuración del diagrama de bloques para soportar la modulación BPSK se consolidó de forma exitosa. Las simulaciones en el dominio del tiempo y de la frecuencia revelan contrastes críticos entre el procesamiento de una señal modulada completa (RF) y su equivalente en banda base (EC).



(a) Señales en el dominio del tiempo. (b) Espectro desplazado a una portadora de 500 kHz.

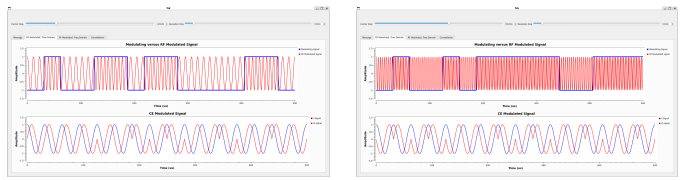
Figura 4. Simulación BPSK comparando la versión RF (superior) y la EC (inferior).

A partir de la Figura 4a, el bloque *QT GUI Time Sink* evidencia cómo la señal RF efectúa transiciones abruptas en los cruces por cero para cumplir con el desfase de π. Sin embargo, la Figura 4b aporta el resultado analítico más sustancial: al someter el sistema a una variación de portadora, el espectro de la señal RF se traslada forzosamente a dichas frecuencias (en este caso, cerca de los 500 kHz).

Este desplazamiento obliga a utilizar un parámetro *Samples Per Symbol (SPS)* desproporcionadamente alto para cumplir con el criterio de Nyquist sobre la frecuencia portadora y evitar el solapamiento (*aliasing*). En drástico contraste, el espectro de la Envolvente Compleja permanece invariante y centrado en 0 Hz, demostrando que procesar la información analítica extraída de los cambios de estado (componentes I y Q) reduce exponencialmente la carga computacional en simulaciones.

III-C. Análisis Paramétrico de la Modulación FSK en Tiempo y Frecuencia

Se analizó el comportamiento de la señal modulada FSK ante variaciones de la frecuencia portadora (f_c) y la desviación de frecuencia (f_d). En el dominio del tiempo, como se observa en la Figura 5, se comprobó que un incremento en f_c resulta en una compresión del periodo de la señal de RF, aumentando la densidad de las oscilaciones por símbolo, mientras que la tasa de baudios permanece constante.

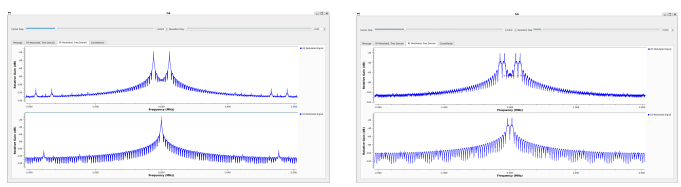


(a) Baja frecuencia portadora ($f_c = 12$ kHz). (b) Alta frecuencia portadora ($f_c = 30$ kHz).

Figura 5. Representación temporal de la señal FSK para diferentes valores de portadora.

En el dominio de la frecuencia, se identificó que la Envolvente Compleja (EC) presenta una inmunidad total ante cambios en la portadora, manteniéndose centrada en 0 Hz independientemente del valor de f_c. No obstante, la desviación f_d demostró ser el parámetro determinante del ancho de banda y la integridad espectral en ambos dominios (RF y EC).

Como se evidencia en la Figura 6, una desviación reducida ($f_d = 2$ kHz) provoca un solapamiento severo entre los tonos ortogonales, dificultando la recuperación de la información. Por el contrario, una configuración de $f_d = 32$ kHz proporciona una separación clara de los lóbulos en RF ($f_c \pm f_d$) y en EC ($\pm f_d$), minimizando la interferencia.



(a) Solapamiento espectral crítico ($f_d = 2$ kHz). (b) Separación espectral adecuada ($f_d = 32$ kHz).

Figura 6. Densidad espectral de potencia (PSD) variando la desviación de frecuencia.

Para sintetizar el comportamiento observado, la Tabla I resume la dependencia de los dominios de simulación frente a los parámetros de control. Se concluye que mientras f_c actúa como un factor de traslación frecuencial puro para la componente de RF, f_d gobierna la dinámica interna de la fase, afectando la ocupación espectral de forma global.

III-D. Geometría de la Constelación y Dinámica de Rotación en FSK

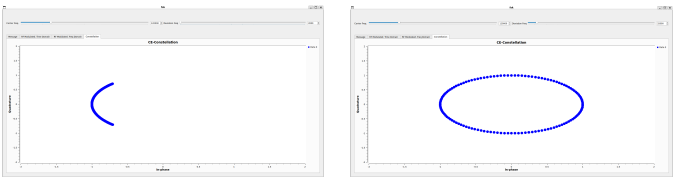
Los resultados obtenidos en el diagrama de constelación (Figura 7) confirman que la FSK es una modulación de

Cuadro I
SENSIBILIDAD PARAMÉTRICA DE LA SIMULACIÓN FSK

Parámetro	Dominio Tiempo	Espectro RF	Espectro EC
Variación f_c	Modifica periodo	Traslación	Inmune
Variación f_d	Modifica fase	Ancho banda	Ancho banda

envolvente constante, lo que se traduce en una trayectoria circular perfecta en el plano I/Q. Se verificó que la frecuencia portadora (f_c) no altera la geometría del diagrama, ratificando que la representación en EC opera matemáticamente de forma independiente a la traslación frecuencial de RF.

Respecto a la desviación de frecuencia (f_d), se observó que este parámetro gobierna la velocidad angular del vector de fase. En la Figura 7a, con una desviación reducida de 2 kHz, los puntos de muestreo se concentran en un arco denso debido a que el desplazamiento de fase entre muestras sucesivas es pequeño. Por el contrario, al incrementar la desviación a 32 kHz (Figura 7b), el vector rota con mayor rapidez, provocando que las muestras se distribuyan de forma más dispersa a lo largo de toda la circunferencia. Este comportamiento evidencia que en FSK la información reside en la rapidez del cambio de fase instantánea.



(a) Desviación de 2 kHz: Alta densidad de puntos en un arco reducido.

(b) Desviación de 32 kHz: Puntos esparcidos por la rotación acelerada.

Figura 7. Trayectorias de fase en el plano complejo para diferentes niveles de desviación.

III-E. Análisis de Fronteras de Nyquist y Restricciones de Simulación

La simulación en radiofrecuencia (RF) impone una carga computacional superior a la Envolvente Compleja (EC) debido a que la portadora (f_c) eleva la frecuencia máxima del sistema, exigiendo una tasa de muestras por símbolo (SPS) que garantice $f_s > 2f_{max}$.

A partir del criterio de Nyquist-Shannon, se determinaron analíticamente los límites operativos para los parámetros por defecto ($f_s = 4{,}096$ MHz, $R_s = 32$ kHz):

- **Límite de Portadora en RF:** $f_{c_max} \leq \frac{f_s}{2} - f_d = 2{,}016$ MHz[cite: 320].
- **Límite de Desviación en EC:** $f_d \leq \frac{f_s}{2} = 2{,}048$ MHz[cite: 326].
- **SPS Mínimo para BPSK en RF:** Basado en $f_s \geq 2(f_c + R_s)$, se deduce $SPS_{min} \geq \frac{2f_c}{R_s} + 2$, lo que para $f_c = 128$ kHz resulta en $SPS_{min} \geq 10$.

La validez del diseño del VCO se comprueba en la Figura 8. En el dominio del tiempo, se observa una resolución continua de la sinusoide, mientras que el espectro permanece libre de *aliasing* ruidoso [4].

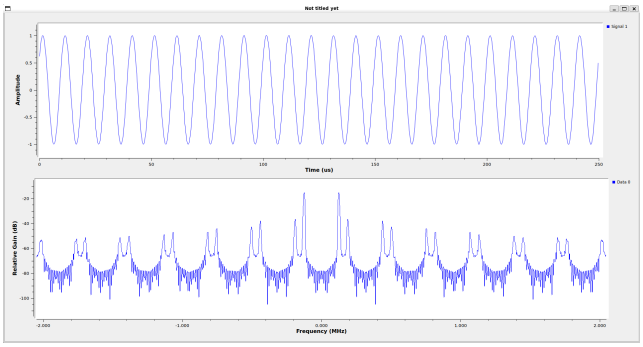


Figura 8. Validación experimental: (a) Señal modulada en tiempo y (b) Densidad espectral de potencia.

Finalmente, se determinó que la ubicación del filtro interpolador es crítica en FSK[cite: 298]. A diferencia de BPSK, donde el escalado y el filtrado son conmutativos por linealidad LTI, en FSK el filtrado debe preceder a la integración para evitar picos transitorios y distorsiones en la derivada de la fase que comprometerían los saltos frecuenciales.

IV. CONCLUSIONES

- El diseño del VCO-RF validó que la modulación de frecuencia digital requiere un acondicionamiento de fase discreto mediante un escalado de $2\pi/f_s$, garantizando que la rampa de fase acumulada traduzca fielmente la desviación en Hertz al dominio del oscilador.
- Se demostró que las restricciones de Nyquist en simulaciones de paso-banda son dependientes de la relación entre portadora y tasa de baudios, estableciendo un umbral mínimo de $SPS \geq 10$ para portadoras de 128 kHz.
- El análisis de constelaciones en FSK confirmó que, debido a la naturaleza de envolvente constante, la información reside en la velocidad angular del vector complejo, cuya dispersión en el plano I/Q es directamente proporcional a la desviación de frecuencia configurada.
- La comparativa entre las versiones de Radiofrecuencia (RF) y Envolvente Compleja (EC) para la modulación BPSK evidenció una reducción drástica en la carga computacional al operar en EC. Al procesar únicamente la dinámica de la fase mediante las componentes I y Q, se logró aislar el comportamiento del sistema sin la severa restricción de sobremuestreo (SPS alto) que exige el criterio de Nyquist para portadoras de alta frecuencia.
- Se corroboró experimentalmente que el análisis espectral en banda base (EC) permanece invariante y centrado en 0 Hz frente a variaciones de la portadora. Esto valida a la Envolvente Compleja como una herramienta analítica superior para evaluar la ocupación espectral y mitigar riesgos de *aliasing* en simulaciones de comunicaciones digitales.

REFERENCIAS

[1] Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones, *Guía de Laboratorio 4: Conversión a RF y EC*. Bucaramanga, Colombia: Universidad Industrial de Santander, 2024.

[2] H. Ortega Boada y J. M. Reyes Torres, *Comunicaciones Digitales basadas en radio definida por software. Volumen I*, Bucaramanga, Colombia: Universidad Industrial de Santander.
[3] J. G. Proakis y M. Salehi, *Digital Communications*, 5th ed., New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2008.
[4] GNU Radio Project, "GNU Radio: The Free & Open Software Radio Ecosystem." [En línea]. Disponible en: https://www.gnuradio.org/